CURSO 30710 • EVALUACIÓN APLICADA PA3 • EQUIPO G4

Estructuras Dinámicas Lineales: Pilas (LIFO) y Colas (FIFO)

Modelado algorítmico para reversión de acciones y atención secuencial de trámites en servicios académicos.

Johann Condor Jean Luc Mellet Jack Tello Marcelo García Carlos Flores

INTRODUCCIÓN •

Caso de Trabajo y Organización del Equipo

Mecanismo 1: Orden Inverso

Deshacer acciones administrativas recientes comenzando desde el último registro ingresado.

Mecanismo 2: Orden de Llegada

Atender solicitudes estudiantiles respetando estrictamente su turno cronológico de recepción.

Distribución Técnica — Grupo 4

Johann Condor: Actividad 1 (Modelado de Pila LIFO).

Jean Luc Mellet: Actividad 2 (Modelado de Cola FIFO).

Jack Tello: Actividad 3 (Casos reales y código Java).

Marcelo García: Actividad 4 (Cuadro comparativo).

Carlos Flores: Coordinación, conclusión y video.

ACTIVIDAD 01 • EXPONE: JOHANN CONDOR VARGAS

Pila (Estructura LIFO)

Principio de funcionamiento, representación gráfica del tope y algoritmos de reversión académica.

ACTIVIDAD 01 •

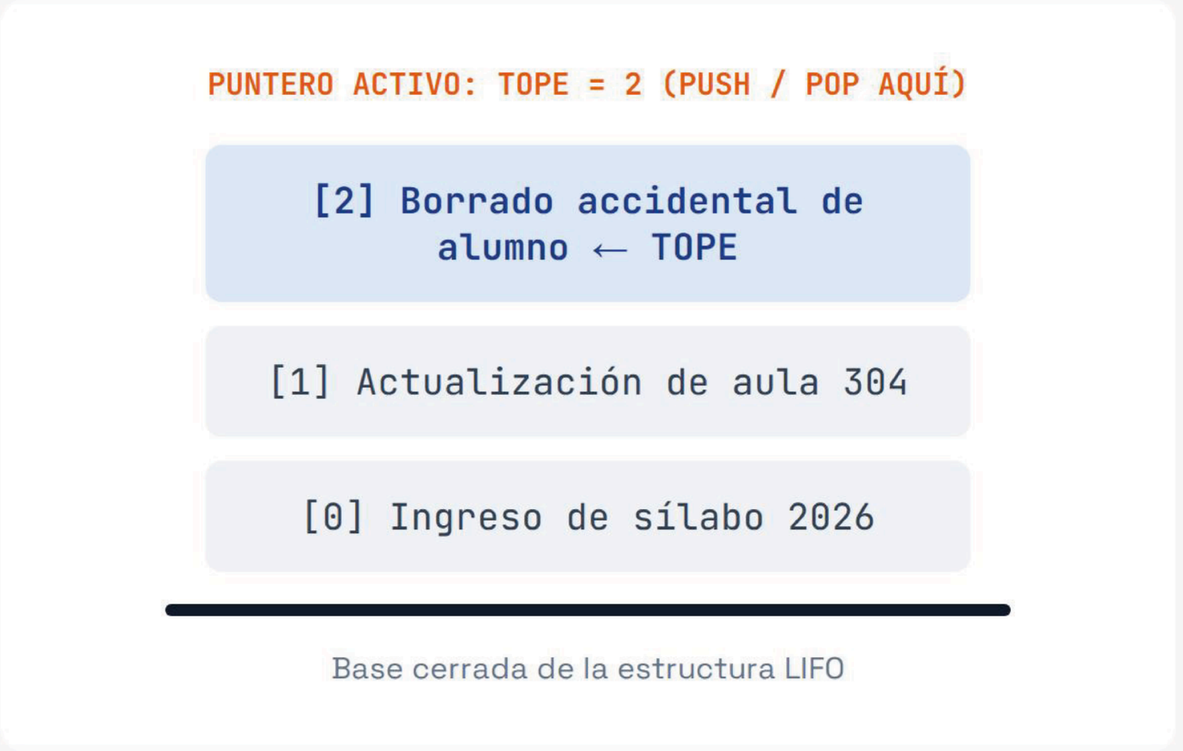
Caracterización y Representación de la Pila

Principio LIFO: Último elemento ingresado sale primero.

Acceso restringido: Operaciones ejecutadas únicamente en el tope.

Complejidad constante: Inserción y extracción directa en orden O(1).

Aplicación académica: Función deshacer para revertir errores en notas.



ACTIVIDAD 01 •

Operaciones Fundamentales en Pila LIFO



Apilar (Push)

Incrementa tope e inserta registro nuevo.



Desapilar (Pop)

Extrae elemento superior disminuyendo el tope.



Ver Tope (Peek)

Consulta última acción sin eliminarla.



Pila Vacía

Verifica tope igual a menos uno.

ACTIVIDAD 02 • EXPONE: JEAN LUC MELLET

Cola (Estructura FIFO)

Orden secuencial de llegada, punteros extremos y gestión equitativa de ventanilla académica.

ACTIVIDAD 02 •

Representación Gráfica y Flujo de la Cola



Principio FIFO: Primer trámite registrado sale primero.

Doble puntero: Inserta en final y extrae en frente.

Aplicación académica: Ventanilla virtual para emisión de constancias.

ACTIVIDAD 02 •

Ciclo de Operaciones en Cola FIFO

01

Encolar (Enqueue)

Avanza puntero rear agregando solicitud nueva.

02

Cola Vacía

Comprueba contador de trámites mayor a cero.

03

Ver Frente (Front)

Visualiza primer expediente próximo a despacho.

04

Desencolar (Dequeue)

Retira solicitud en front avanzando turno.

ACTIVIDAD 03 • EXPONE: JACK STEFANO TELLO CABALLERO

Selección y Justificación en Situaciones Reales



1. Revertir cambios → Pila LIFO

Extrae inmediatamente la última modificación del tope.

2. Orden de llegada → Cola FIFO

Garantiza equidad despachando desde el frente.

3. Último ingresado primero → Pila LIFO

Prioriza el proceso más reciente en cima.

4. Espera de trámites → Cola FIFO

Encola expedientes al final manteniendo secuencia estricta.

ACTIVIDAD 03 •

Implementación y Consola (`Actividad3.java`)

```
// Métodos O(1) en Actividad3.java
public String desapilar() {
  return datos[tope--];
}

public String desencolar() {
  String valor = datos[front++];
  cantidad--;
  return valor;
}
```

SALIDA EN CONSOLA (UTF-8)

```
1. Revertir cambios (PILA LIFO)
→ [POP]: Cambio 3: Borrado accidental

2. Orden de llegada (COLA FIFO)
→ [DEQUEUE]: Solicitud #101 - Juan Pérez

3. Último ingresado primero (PILA LIFO)
→ [POP]: Proceso B (09:30 AM - Último)

4. Trámites pendientes (COLA FIFO)
→ [DEQUEUE]: Trámite 1: Certificado
```

ACTIVIDAD 04 • EXPONE: MARCELO GABRIEL GARCÍA CAMPOBLANCO

Comparación Académica: Pila vs. Cola

Criterio Técnico	Pila (Stack)	Cola (Queue)
Principio operativo	LIFO (Último en entrar, primero en salir)	FIFO (Primero en entrar, primero en salir)
Operaciones clave	Apilar (push), desapilar (pop), ver tope	Encolar (enqueue), desencolar (dequeue), ver frente
Forma de acceso	Restringido a un extremo único (tope)	Restringido a dos extremos (rear y front)
Ventaja de aplicación	Reversión inmediata de acciones (undo)	Atención justa por orden cronológico

CONCLUSIÓN GRUPAL • EXPONE: CARLOS JOSUE FLORES PAREJA

Eficiencia O(1) mediante Selección Estructural Correcta

Restringir el acceso al tope en pilas y a los extremos front/rear en colas evita recorridos innecesarios y preserva la integridad del flujo académico.

github.com/Yac02/PA3-algoritmos

¡Muchas gracias por su atención! — Equipo G4